SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ

FİNAL PROJESİ

Veritabanı yönetim sistemleri uygulaması tüm haftanın konularını kapsayacak şekilde final projesi olarak yapılacaktır. Bu proje kapsamında **uçtan uca bir veritabanı sistemi** geliştirmeniz beklenmektedir.
Proje tasarım çalışmanız aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır.

Proje raporunda olması gereken bölümler ve detayları sonraki sayfada verilmiştir.

1. Dersi alan tüm öğrenciler (alttan alan, ilk kez alan, devamsızlıktan kalan, mühendislik tamamlama vb.) final projesini yapmak zorundadır. Proje, final sınavı notuna +20 puan katkı sağlar. Bütünleme sınavına kalan öğrenciler aynı projeyle devam eder.
2. Projede bölümlerinden herhangi birinin olmaması durumunda veya yetersiz olması durumunda sıfır (0) olarak değerlendirilir.
3. Proje konuları öğrencilere rastgele atanmıştır; değiştirilmez. Konunun daha iyi anlaşılması için mail atabilirsiniz.
4. Proje **BİREYSELDİR**. Grup çalışması kabul edilmez.
5. **İNTİHAL VE YAPAY ZEKA TARAMASI YAPILACAKTIR**. Başka bir öğrencinin projesiyle, internet kaynağıyla veya doğrudan yapay zeka (LLM) araçlarıyla üretildiği tespit edilen veya %20'nin üzerinde benzerlik içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yapay zekayı kod yazdırmak için değil, hata ayıklamak veya rehberlik almak için asistan olarak kullanabilirsiniz).
6. Raporunuz, aşağıdaki belirlenen düzende, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
7. Raporunuza yazdığınız her SQL kodu için: (a) Kodun amacını kendi cümlelerinizle açıklayın, (b) MS SQL Server'dan aldığınız gerçek çıktı ekran görüntüsünü ekleyin. **ÖNEMLİ:** Ekran görüntülerinde bilgisayarınızın görev çubuğundaki tarih/saat bilgisinin veya SQL Server Object Explorer'daki bilgisayar/kullanıcı adınızın görünmesi zorunludur. Kesilmiş veya sadece kod bölgesini içeren anonim görüntüler kabul edilmeyecektir.
8. Proje raporunuzu yalnızca PDF formatında sisteme yüklemelisiniz. Word dosyası, ZIP veya RAR arşivi kabul edilmeyecektir. Dosya ismi formatı OgrenciNo_Ad_Soyad.pdf olmalıdır. Sisteme yüklenen dosyaların açılmamasında veya format bozukluklarında tüm sorumluluk tamamen öğrenciye aittir; açılamayan dosyalar sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.
9. Projeleriniz ile ilgili her türlü sorunuz için dersin yardımcı öğretim elemanı Arş. Gör. Musa DOĞAN'a musa.dogan@selcuk.edu.tr mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Başarılar Dilerim.
Doç. Dr. İlker Ali ÖZKAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ DERSİ

FİNAL PROJESİ

(1) PROJE ÖZETİ

- Raporunuzun ilk sayfasına projenizin senaryosunu 1–2 paragraf ile yazın. Projede en zorlandığınız kısmı ve yaparken en keyif aldığınız şeyi buraya kendi cümlelerinizle yazınız.

(2) VARLIK-İLİŞKİ MODELİ

- Varlıklar, nitelikler, ilişkiler ve bunlar arasındaki modeli diyagram şeklinde gösterilmesi
- Her varlık için nitelikleri ve özelliklerin gösterin.
- İlişkilerin türlerini (bir-çok, çok-çok vb.) belirtin.
- Diyagram elle veya araçla (draw.io, Lucidchart vb.) çizilebilir; ancak kendi projenize özgün olmalıdır. **İnternetten veya yapay zekadan alınan diyagramlar geçersizdir.**

(3) NORMALİZASYON

- Öncelikle projenizdeki temel bir işlemi baz alarak, tüm verilerin karmaşık ve tekrarlı bir şekilde tek bir devasa tabloda (0NF) tutulduğunu varsayan bir taslak oluşturun.
- Varlık-İlişki modelini sırasıyla 1NF, 2NF ve 3NF'a göre normalize edin.
- Her normalizasyon aşamasında hangi anomalilerin giderildiğini açıklayın.
- Normalizasyon sonrası tabloların şema ve özelliklerini gösterin.
- Tablolar min. 3NF'a göre tasarlanacaktır.

(4) İLİŞKİSEL CEBİR

- Oluşturduğunuz tabloları kullanarak **en az 3 farklı** ilişkisel cebir sorgusunu yazınız.
- Her sorgunun amacını ve neyi hesapladığını açıklayın.

(5) VERİ TABANI UYGULAMASI

- MS SQL Server'da projeyi oluşturun ve gerekli tabloları ekleyin.
- Tablolar grafik arayüz kullanılarak veya SQL sorgusuyla eklenebilir (INSERT).
- Her tabloya **en az 15** anlamlı test kaydı eklenir.
- ZORUNLULUK: Tablolarınızdan en az birindeki kayıtlardan birinde Adınız, Soyadınız ve Öğrenci Numaranız veri olarak bulunmak zorundadır (Örn: Müşteri adı, personel bilgisi veya bir sipariş notu olarak).

(6) SORGULAR VE SQL KULLANIMI

- Proje ile ilgili **en az 5** tane karmaşık SELECT sorgusu oluşturun.
- Alt sorgu, JOIN, GROUP BY, HAVING gibi işlemleri anlamlı bir şekilde kullanın.
- Her sorgunun amacını, kodunu ve çıktısını gösterin.

(7) STORED PROCEDURE

- Proje ile ilgili **STORED PROCEDURE (saklı yordamlar)** oluşturulması.
- Projenize uygun bir problemi tanımlayarak çözümü amacıyla **en az 2** tane farklı procedure oluşturunuz.
- Stored procedure'ların SQL kodunu ve çıktısını gösterin.

(8) TRIGGER

- Proje ile ilgili **TRIGGER (tetikleyici)** oluşturulması.
- Projenize uygun bir problemi tanımlayarak çözümü amacıyla **en az 1** tane trigger oluşturunuz.
- Trigger'ın amacını ve neyi tetiklediğini açıklayın.
- Trigger'ın SQL kodunu ve nasıl çalıştığını gösterin.